



Propriedade float e Flexbox

Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda
arnaldomh@ifsp.edu.br

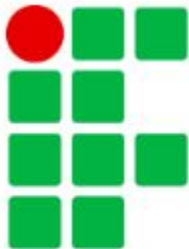


Propriedade float

- A propriedade **float** do CSS especifica como um elemento deve flutuar.
- A propriedade **float** pode ter um dos seguintes valores:
 - **left** – O elemento flutua para a esquerda de seu contêiner
 - **right** – O elemento flutua para a direita de seu contêiner
 - **none** – O elemento não flutua (será exibido exatamente onde ocorre no texto). Este é o valor padrão
 - **inherit** – O elemento herda o valor da propriedade float de seu elemento pai
- No uso mais simples, a propriedade **float** pode ser usada para fazer o texto contornar imagens.

Exemplo: float

```
<p>  
Lorem ipsum dolor...</p>
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet, nulla et dictum interdum, nisi lorem egestas odio, vitae scelerisque enim ligula venenatis dolor. Maecenas nisl est, ultrices nec congue eget, auctor vitae massa. Fusce luctus vestibulum augue ut aliquet. Mauris ante ligula, facilisis sed ornare eu, lobortis in odio. Praesent convallis urna a lacus interdum ut hendrerit risus congue. Nunc sagittis dictum nisi, sed ullamcorper ipsum dignissim ac. In at libero sed nunc venenatis imperdiet sed ornare turpis. Donec vitae dui eget tellus gravida venenatis. Integer fringilla congue eros non fermentum. Sed dapibus pulvinar nibh tempor porta. Cras ac leo purus. Mauris quis diam velit.

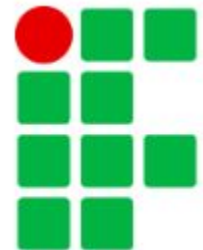
Exemplo: float

```
<p>  
Lorem ipsum dolor...</p>
```

```
<style>  
  img {  
    float: right;  
  }  
</style>
```



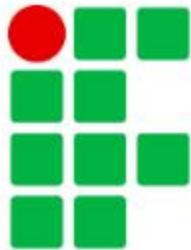
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet, nulla et dictum interdum, nisi lorem egestas odio, vitae scelerisque enim ligula venenatis dolor. Maecenas nisl est, ultrices nec congue eget, auctor vitae massa. Fusce luctus vestibulum augue ut aliquet. Mauris ante ligula, facilisis sed ornare eu, lobortis in odio. Praesent convallis urna a lacus interdum ut hendrerit risus congue. Nunc sagittis dictum nisi, sed ullamcorper ipsum dignissim ac. In at libero sed nunc venenatis imperdiet sed ornare turpis. Donec vitae dui eget tellus gravida venenatis. Integer fringilla congue eros non fermentum. Sed dapibus pulvinar nibh tempor porta. Cras ac leo purus. Mauris quis diam velit.



Exemplo: float

```
<p>
Lorem ipsum dolor...</p>
```

```
<style>
  img {
    float: left;
  }
</style>
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet, nulla et dictum interdum, nisi lorem egestas odio, vitae scelerisque enim ligula venenatis dolor. Maecenas nisl est, ultrices nec congue eget, auctor vitae massa. Fusce luctus vestibulum augue ut aliquet. Mauris ante ligula, facilisis sed ornare eu, lobortis in odio. Praesent convallis urna a lacus interdum ut hendrerit risus congue. Nunc sagittis dictum nisi, sed ullamcorper ipsum dignissim ac. In at libero sed nunc venenatis imperdiet sed ornare turpis. Donec vitae dui eget tellus gravida venenatis. Integer fringilla congue eros non fermentum. Sed dapibus pulvinar nibh tempor porta. Cras ac leo purus. Mauris quis diam velit.

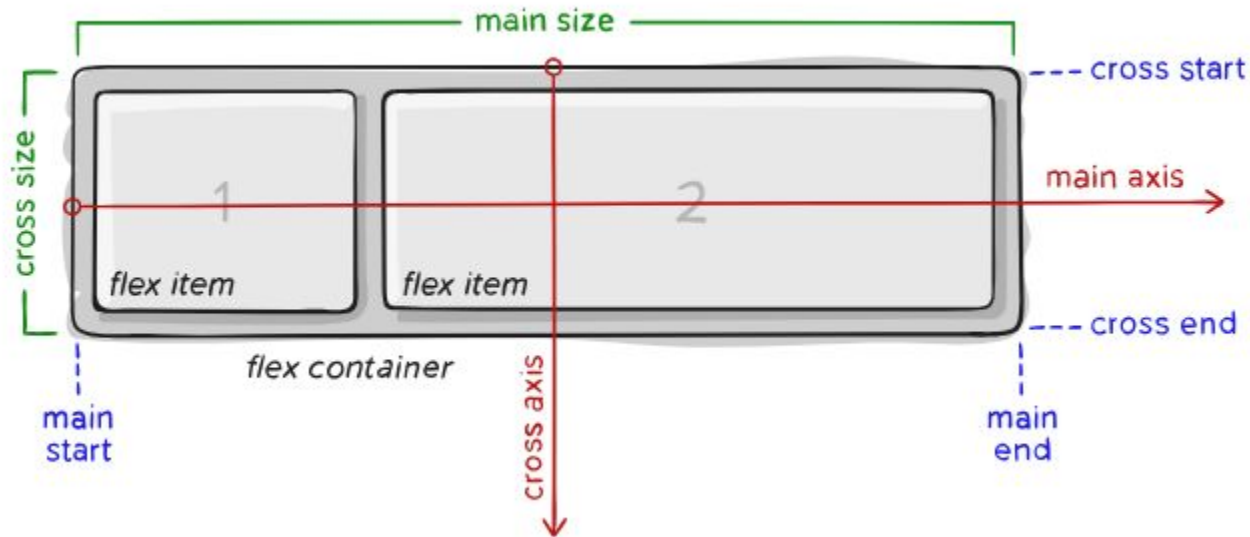
Flexbox

- Flexbox é a abreviação de Caixa Flexível (*Flexible Box*).
- Flexbox é um método de layout para organizar itens em linhas ou colunas.
- O Flexbox facilita o design de uma estrutura de layout flexível e responsiva, sem usar float ou posicionamento.

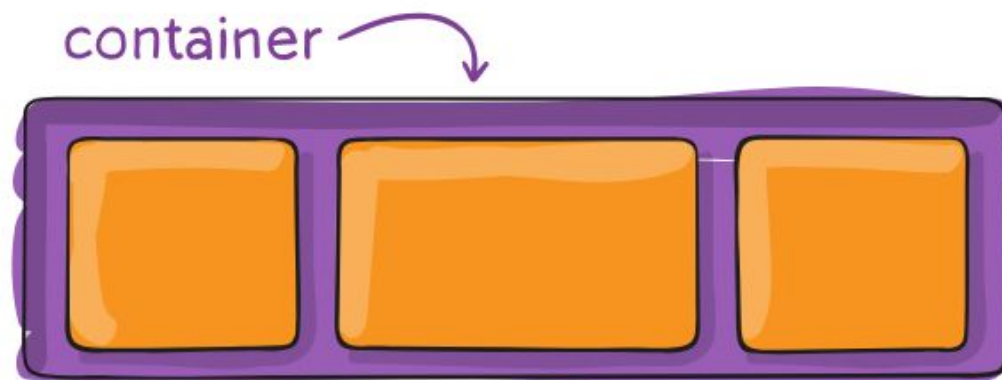


Flexbox

- Um flexbox sempre consiste em:
 - um **Flex Container** - o elemento pai (*container*)
 - **Flex Items** - os itens dentro do *container*



Propriedades para o elemento-pai



- Quando utilizamos o Flexbox, é muito importante saber quais propriedades são declaradas no elemento-pai (por exemplo, uma div que irá conter os elementos a serem alinhados) e quais serão declaradas nos elementos-filhos.

Elemento pai - propriedade **display**

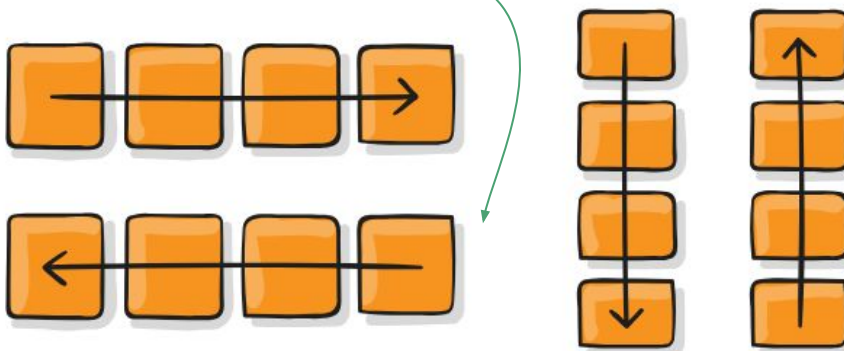
- Esta propriedade define um flex container
- Coloca todos os elementos-filhos diretos num contexto Flex.

```
.container {  
  display: flex;  
}
```

Elemento pai - propriedade **flex-direction**

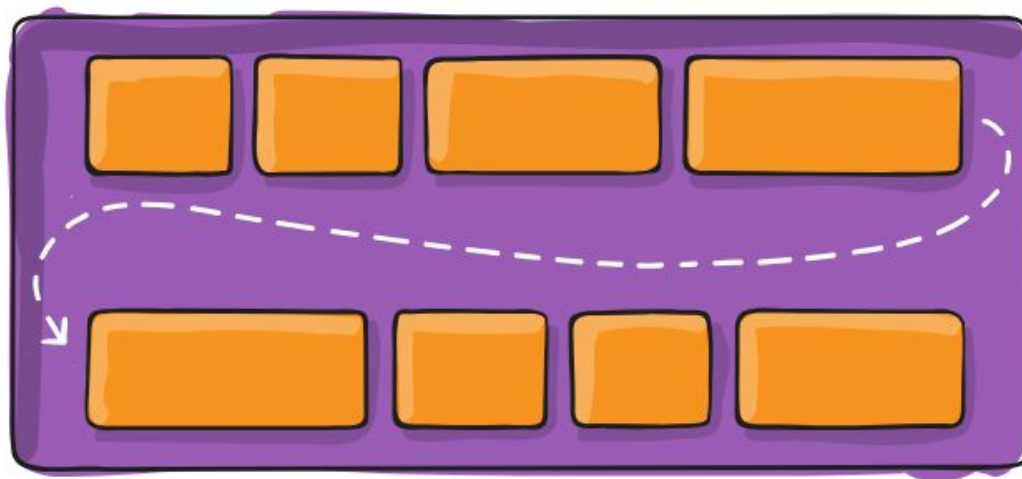
- Estabelece o eixo principal, definindo assim a direção em que os flex items são alinhados no flex container (horizontal ou vertical).

```
.container {  
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;  
}
```



Elemento pai - propriedade **flex-wrap**

- Por padrão, os flex items vão todos tentar se encaixar em uma só linha. Com esta propriedade você pode modificar esse comportamento e permitir que os itens quebrem para uma linha seguinte conforme for necessário.



```
.container {  
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;  
}
```

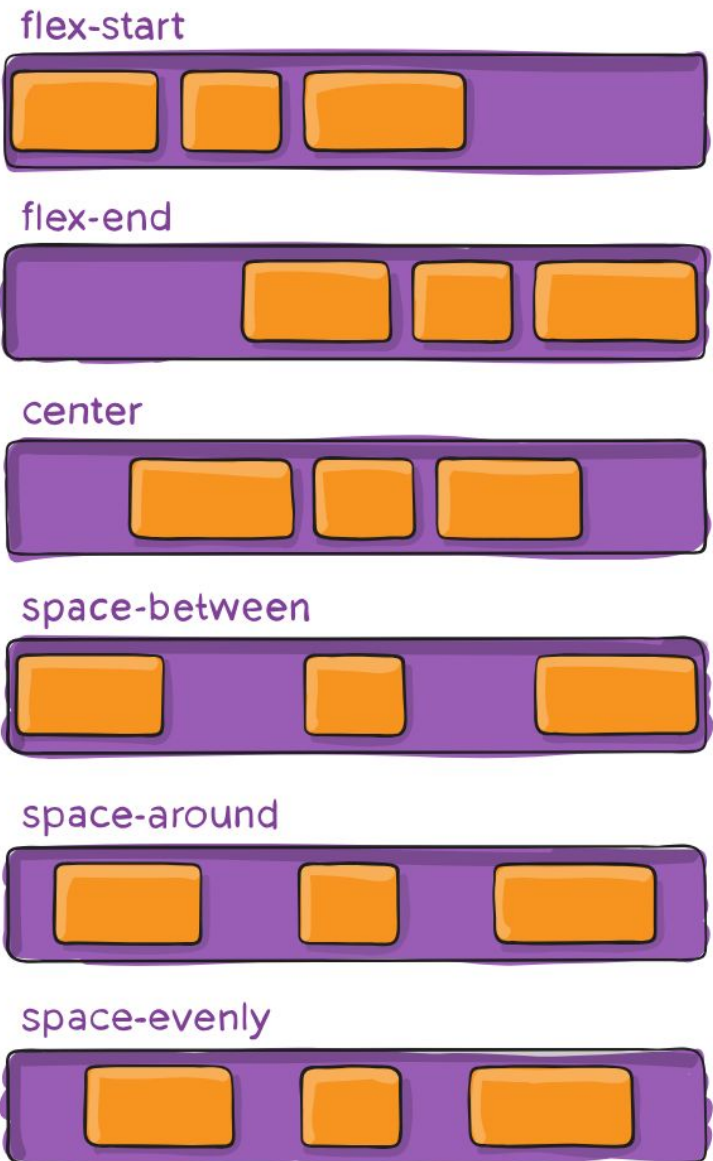
Elemento pai - propriedade **flex-flow**

- A propriedade **flex-flow** é uma propriedade *shorthand* (uma mesma declaração inclui vários valores relacionados a mais de uma propriedade) que inclui **flex-direction** e **flex-wrap**.
- Determina quais serão os eixos principal e transversal do container.
- O valor padrão é **row nowrap**.

```
.container {  
  flex-flow: row nowrap | row wrap | column nowrap | column wrap;  
}
```

Elemento pai - propriedade **justify-content**

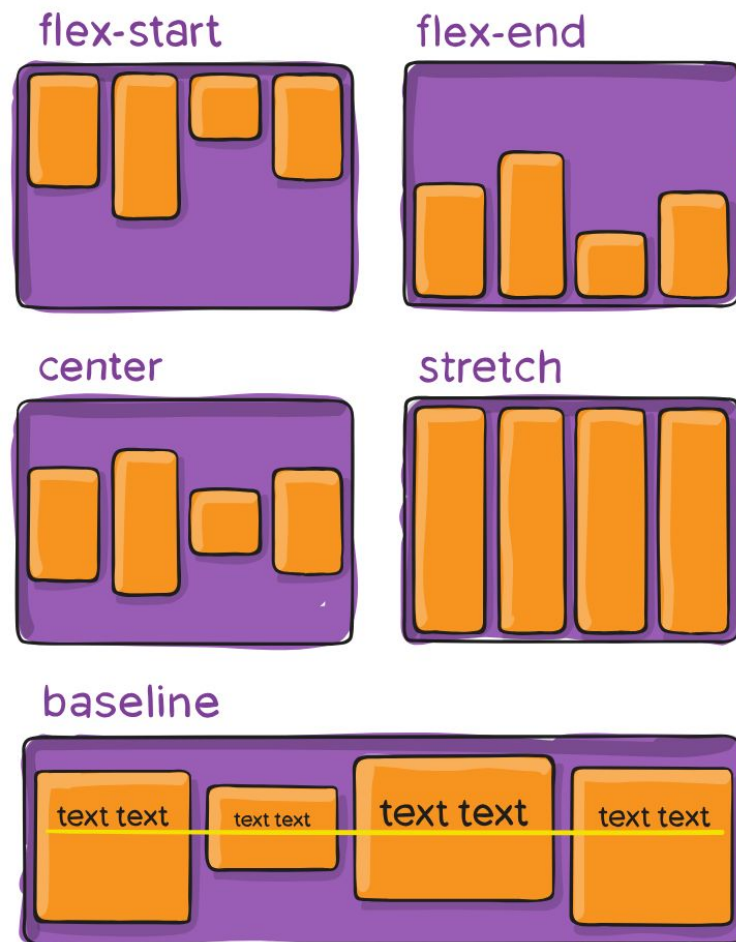
- Esta propriedade define o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal.



```
.flex-container {  
  justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly;  
}
```

Elemento pai - propriedade **align-items**

- Define o comportamento padrão de como *flex items* são alinhados de acordo com o eixo transversal (cross axis).
- De certa forma, funciona de forma similar ao **justify-content**, porém no eixo transversal (perpendicular ao eixo principal).

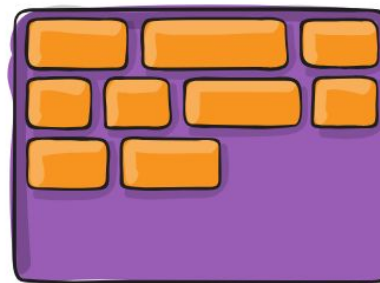


```
.flex-container {  
  align-items: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline;  
}
```

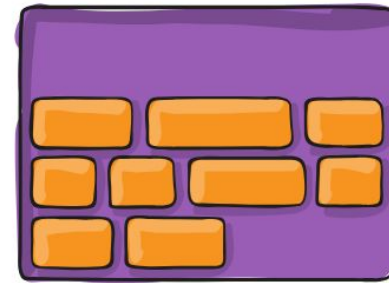
Elemento pai - propriedade **align-content**

- Organiza as linhas dentro de um **flex container** quando há espaço extra no eixo transversal, similar ao modo como **justify-content** alinha itens individuais dentro do eixo principal.

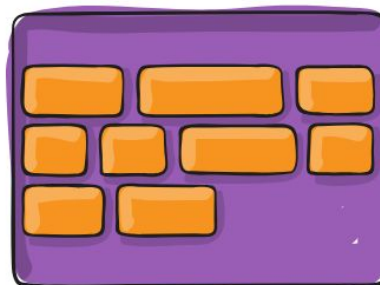
flex-start



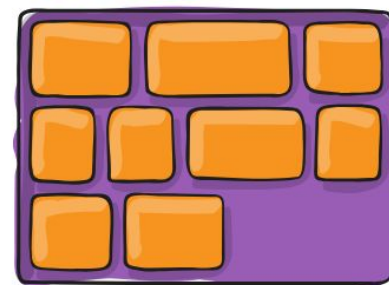
flex-end



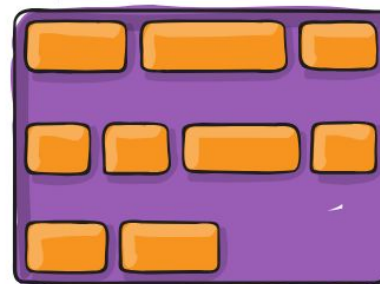
center



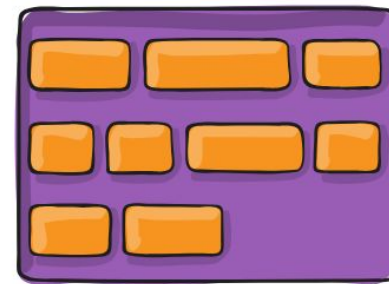
stretch



space-between



space-around



```
.flex-container {  
  align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch;  
}
```

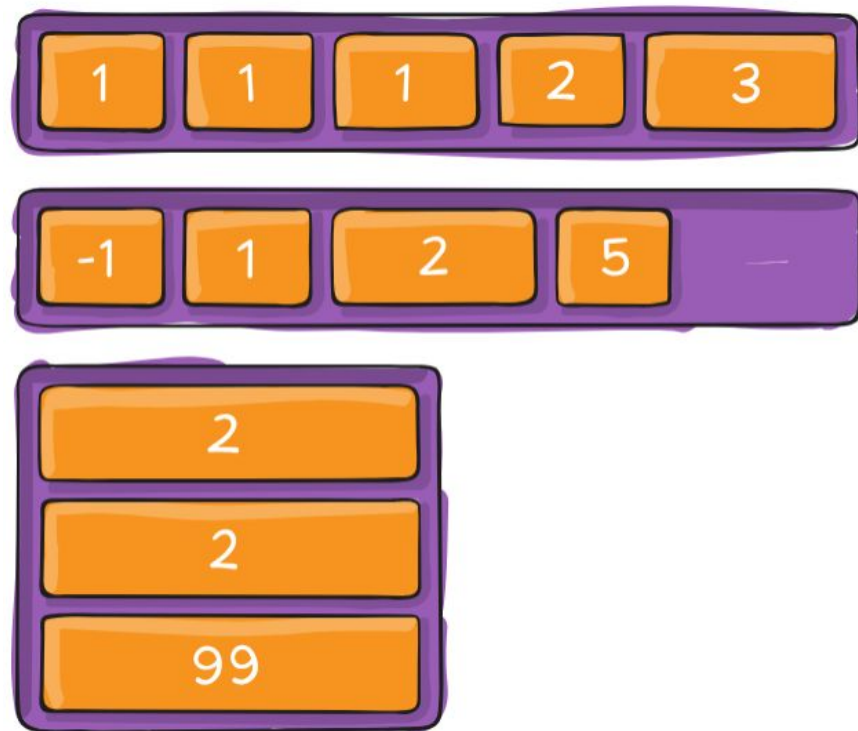
Elemento filho

- Onde existe um elemento-pai com propriedade flex (o **flex-container**), é possível atribuir propriedades flex específicas também para as elementos-filhos (**flex-item**).
- Você pode definir as propriedades a seguir para apenas um dos elementos-filhos através de um identificador, como uma classe específica.

```
<div class="flex-container">  
  <div class="flex-item">1</div>  
  <div class="flex-item">2</div>  
  <div class="flex-item">3</div>  
</div>
```


Elemento filho - propriedade **order**

- Determina a ordem em que os elementos aparecerão.
- Por padrão os **flex items** são dispostos na tela na ordem do código. Mas a propriedade **order** controla a ordem em que aparecerão no container.

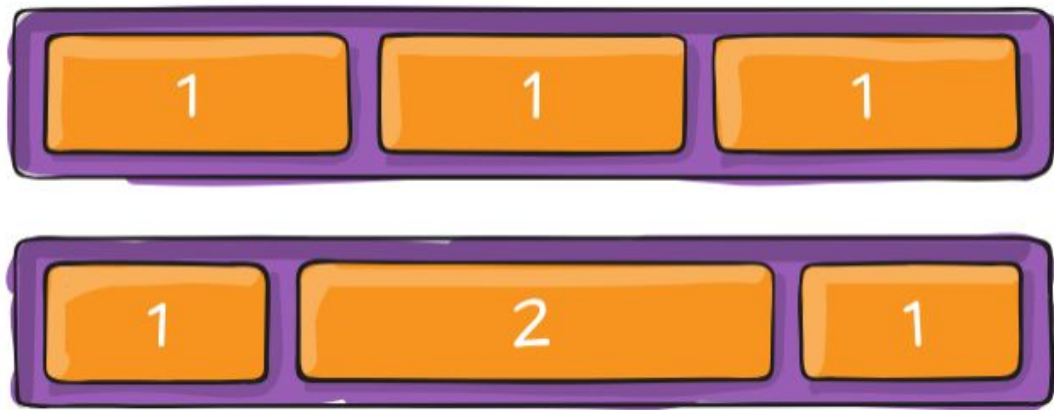


```
.flex-item {  
  order: <número>; /* o valor padrão é 0 */  
}
```

Elemento filho - propriedade **flex-grow**

Define a habilidade de um flex item de crescer, caso necessário. O valor dessa propriedade é um valor numérico sem indicação de unidade, que serve para cálculo de proporção. Este valor dita a quantidade de espaço disponível no container que será ocupado pelo item.

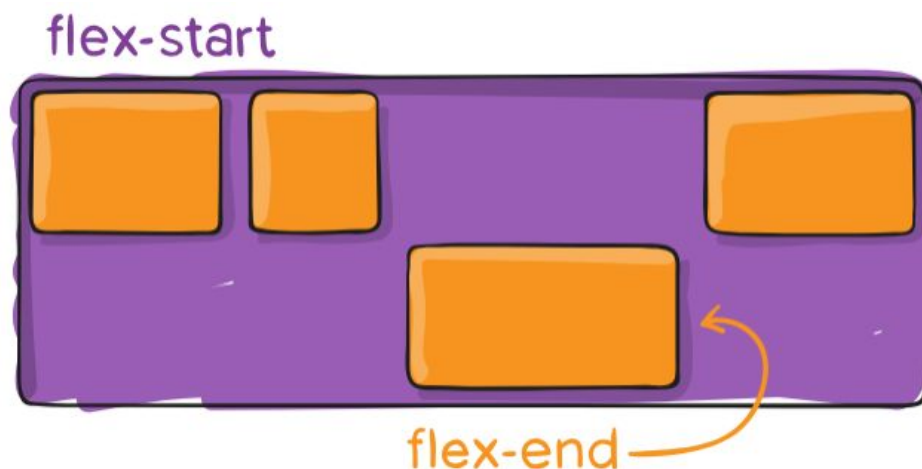
```
.flex-item {  
  flex-grow: <numero>; /* o valor default(padrão) é 0 */  
}
```



Há também a propriedade **flex-shrink**, para encolher!

Elemento filho - propriedade **align-self**

- Permite que o alinhamento padrão (ou o que estiver definido por **align-items**) seja sobrescrito para itens individuais.



```
.item {  
  align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;  
}
```

Bibliografia



<https://www.w3schools.com>



www.alura.com.br